

- Taban Değişimi -

Problem: $B = \{(1,2), (0,3)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ taban için $(3,2)$ vektörünün koordinatları

$$(3,2) = \alpha_1 \cdot (1,2) + \alpha_2 (0,3)$$

$$\Rightarrow (3,2) = (\alpha_1, 2\alpha_1 + 3\alpha_2) \Rightarrow \boxed{\alpha_1 = 3} \quad \boxed{\alpha_2 = -4/3} \quad \text{olup}$$

$$[(3,2)]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ -4/3 \end{bmatrix} \quad \text{şeklinde dir.}$$

Diğer yandan $B^* = \{(2,8), (3,0)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ bir taban olup yine $(3,2)$ vektörünün koordinatları

$$(3,2) = \beta_1 \cdot (2,8) + \beta_2 (3,0)$$

$$\Rightarrow (3,2) = (2\beta_1 + 3\beta_2, 8\beta_1) \Rightarrow \boxed{\beta_1 = \frac{1}{4}} \quad \boxed{\beta_2 = \frac{-5}{18}} \quad \text{olup}$$

$$[(3,2)]_{B^*} = \begin{bmatrix} 1/4 \\ -5/18 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

olarak bulunur. Acaba her vektör için bu koordinatları tek tek hesaplamak yerine başka bir yöntem bulunabilir mi?

Koordinat Dönüşümü: V vektör uzayının iki farklı tabanı $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$

ve $B^* = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ olsun. Bu durumda bir $v \in V$ için koordinat vektörleri

$$[v]_B = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad [v]_{B^*} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}$$

olmak üzere

$$[v^*]_B = P \cdot [v]_{B^*} \quad (B^* \rightarrow B)$$

olacak şekilde bir ilişkiye sahiptir. Buradaki P matrisine

B^* tabanından B tabanına geçiş matrisi olarak isimlendirilir ve

$$P_{B \rightarrow B^*} = \begin{bmatrix} [v_1]_B & [v_2]_B & \dots & [v_n]_B \end{bmatrix}$$

şeklinde dir.

ÖR: $B^* = \{(2,3), (-1,6)\}$ tabanından $B_1 = \{(1,0), (0,1)\}$ ve $B_2 = \{(1,3), (-1,1)\}$ tabanlarına geçiş matrislerini bulunuz.

* $B^* \rightarrow B_1$ matrisi:

$$\begin{cases} (2,3) = \alpha_1 \cdot (1,0) + \alpha_2 \cdot (0,1) \\ (-1,6) = \beta_1 \cdot (1,0) + \beta_2 \cdot (0,1) \end{cases} \quad \begin{matrix} \boxed{\alpha_1 = 2} & \boxed{\alpha_2 = 3} \\ \boxed{\beta_1 = -1} & \boxed{\beta_2 = 6} \end{matrix} \quad P_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$B^* \rightarrow B_2$ matrisi:

$$\begin{cases} (2,3) = \alpha_1 \cdot (1,3) + \alpha_2 \cdot (-1,1) \\ (-1,6) = \beta_1 \cdot (1,3) + \beta_2 \cdot (-1,1) \end{cases} \quad \begin{matrix} \boxed{\alpha_1 = 1/2} & \boxed{\alpha_2 = -3/2} \\ \boxed{\beta_1 = 7/2} & \boxed{\beta_2 = 9/2} \end{matrix} \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1/2 & -3/2 \\ -3/2 & 9/2 \end{bmatrix}$$

Ör: $B_2 = \{(1,3), (-1,-1)\}$ den $B^* = \{(2,3), (-1,6)\}$ tabanına geçiş matrisini bulunuz.

$P_2 \rightarrow B^*$:

$$\left. \begin{aligned} (1,3) &= \alpha_1 (2,3) + \alpha_2 (-1,6) \\ (-1,-1) &= \beta_1 (2,3) + \beta_2 (-1,6) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} (1,3) &= (2\alpha_1 - \alpha_2, 3\alpha_1 + 6\alpha_2) \\ (-1,-1) &= (2\beta_1 - \beta_2, 3\beta_1 + 6\beta_2) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2\alpha_1 - \alpha_2 = 1 \\ + \quad 3\alpha_1 + 6\alpha_2 = 3 \\ \hline \boxed{\alpha_1 = 3/5} \quad \boxed{\alpha_2 = 1/5} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2\beta_1 - \beta_2 = -1 \\ + \quad 3\beta_1 + 6\beta_2 = -1 \\ \hline \boxed{\beta_1 = -3/15} \quad \boxed{\beta_2 = 1/15} \end{array}$$

$$\tilde{P}_2 = \begin{bmatrix} 3/5 & -3/15 \\ 1/5 & 1/15 \end{bmatrix} = P_2^{-1}$$

Teorem: Eğer P sonlu boyutlu V vektör uzayı için B^* tabanından B tabanına geçiş matrisi ise P^{-1} de B tabanından B^* tabanına geçiş matristir.

$$[v]_B = P [v]_{B^*} \Leftrightarrow [v]_{B^*} = P^{-1} [v]_B$$

Ör: $B_2 = \{(1,3), (-1,-1)\}$ ve $B^* = \{(2,1), (-1,6)\}$ almat üzere $v = (1,2)$ vektörünün koordinatlarını B^* tabanına göre bulunuz ve bu vektörün koordinatlarını B_2 tabanına göre $B^* \rightarrow B_2$ geçiş matrisini kullanarak hesaplayınız.

Cözüm:

$$(1,2) = \alpha_1 (2,1) + \alpha_2 (-1,6) \Rightarrow \begin{array}{l} 2\alpha_1 - \alpha_2 = 1 \\ + 3\alpha_1 + 6\alpha_2 = 2 \end{array}$$

$$[v]_{B^*} = \begin{bmatrix} 8/15 \\ 1/15 \end{bmatrix}$$

$\rightarrow$ Bu vektör hesaplandı

B_2 ye göre koordinat

$$\begin{bmatrix} 1/2 & 3/2 \\ -3/2 & 5/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8/15 \\ 1/15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

Gerekebilir de

$$(1,2) = \beta_1 (1,3) + \beta_2 (-1,-1) \Rightarrow \begin{array}{l} \beta_1 - \beta_2 = 1 \\ + 3\beta_1 - \beta_2 = 2 \end{array}$$

$$2\beta_1 = 1$$

$$\boxed{\beta_1 = 1/2}$$

$$\boxed{\beta_2 = -1/2}$$

Not: Geçiş matrisini bulmak için şu yöntem de kullanılabilir:

$$\left[\begin{array}{c|c} B \text{ tabanı} & B^* \text{ tabanı} \\ \hline \text{(yeni)} & \text{(eski)} \end{array} \right] \xrightarrow[\text{ilkenki}]{\text{satr}} \left[\begin{array}{c|c} I & P \text{ geçiş matrisi} \end{array} \right]$$

Ö2: P_2 için $B^* = \{1, x+1, -x^2\}$ tabanından $B = \{2+x, 3x, 2x^2\}$ tabanına geçiş matrisini bulunuz

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow[-2R_1+R_2]{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[\frac{1}{2}R_3]{-\frac{1}{6}R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/6 & 1/6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1/2 \end{array} \right] \xrightarrow{-3R_2+R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/6 & 1/6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1/2 \end{array} \right]$$

I P

İfade:

$$1 = \alpha_1(2+x) + \alpha_2(3x) + \alpha_3(2x^2)$$

$$x+1 = \beta_1(2+x) + \beta_2(3x) + \beta_3(2x^2)$$

$$-x^2 = \gamma_1(2+x) + \gamma_2(3x) + \gamma_3(2x^2)$$

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/6 & 1/6 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}$$

